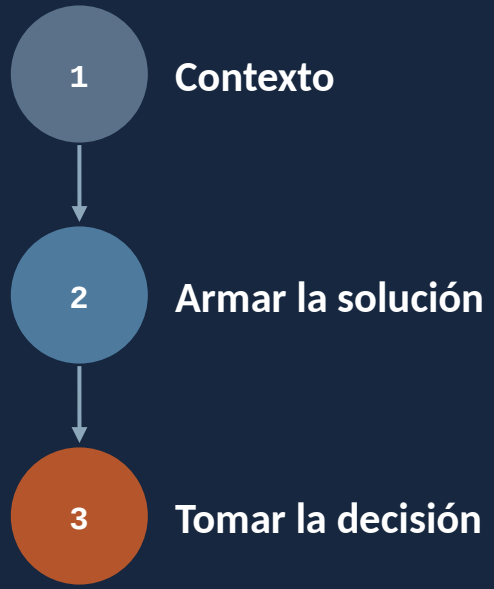
De la brecha a la decisión

Oportunidades y Soluciones: partir del contexto, armar la solución y decidir con criterio.



Profesor: Ing. César Augusto Vega Fernández

Qué se lleva de esta clase

1

Partir del contexto

Leer el AS-IS y convertir hallazgos de los Talleres 3 a 6 en brechas concretas, no en opiniones.

2

Armar la solución

Abrir con una lluvia de ideas sin censura, priorizar 2-3 y dibujar el TO-BE que corrige cada brecha.

3

Tomar la decisión

Cuando una brecha tiene varias soluciones, elegir con criterios ponderados y dejar la razón escrita.

ENTREGABLE Documento de mejora de arquitectura (máx. 6 páginas + anexos): diagnóstico, propuesta de mejoras, TO-BE y análisis de beneficios y riesgos.

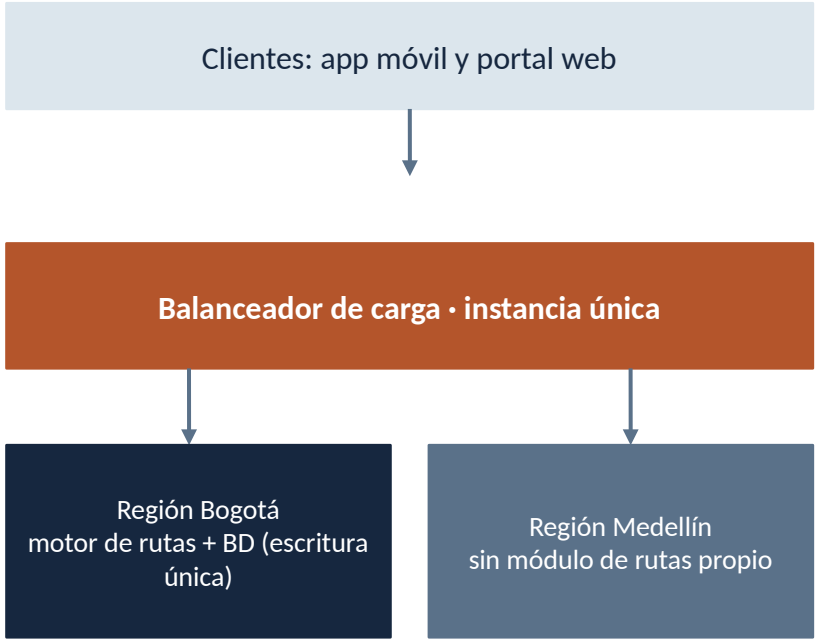
El punto de partida: RedExpress hoy

RedExpress es una plataforma de logística de última milla con operación en Bogotá y Medellín.

Ya tenemos su AS-IS: el C2 del Taller 3 y el mapa de infraestructura del Taller 4.

Lo que dolió al diagnosticarlo:

- Toda solicitud pasa por un único balanceador
- La base de datos escribe solo en Bogotá
- Medellín depende del motor de rutas de Bogotá



Una brecha real siempre tiene un origen

Tipo de brecha	Se identifica en	Ejemplo
Funcional / Aplicaciones	Taller 3 (C1/C2 AS-IS)	Falta un contenedor que resuelva una limitación del sistema actual
Técnica / Infraestructura	Taller 4 (mapa + diagnóstico)	Punto único de falla, cuello de botella, límite de escalabilidad
Seguridad	Taller 5 (STRIDE)	Amenaza identificada sin mitigación implementada
Cumplimiento	Taller 6 (checklist normativo)	Ítem Parcial en el checklist, registrado en Brechas Identificadas

Prueba rápida: si no puede decir de qué taller salió, probablemente no es una brecha: es una opinión.

Del diagnóstico a las brechas

PREGUNTA ORIENTADORA	LO QUE SE ENCONTRÓ	BRECHA
¿Qué genera más fricción en la operación?	Un balanceador único y una BD con escritura centralizada: lentitud y riesgo de caída total en picos.	**Punto único de falla** **Cuello de botella de escritura**
¿Qué problema repiten los usuarios?	Los usuarios de Medellín reportan demoras en la asignación de rutas: todo depende del motor de Bogotá.	**Límite de escalabilidad geográfica**
¿Qué riesgos quedaron evidenciados?	Punto único de falla, cuello de botella de escritura y límite de escalabilidad (mapa del Taller 4).	**Las tres brechas quedan en una sola lista**

Primero abrir: lluvia de ideas sin censura

Mínimo 6 ideas antes de elegir. No todas son técnicas: algunas ni siquiera tocan la infraestructura.

#1 Balanceador de carga redundante

#2 BD particionada por región

#3 Módulo de rutas propio en Medellín

#4 Notificaciones proactivas ante demora

#5 Checklist digital de entrega firmado

#6 Encuesta corta tras cada entrega

#7 Chatbot para consultar el estado del envío

#8 Panel unificado de monitoreo

Técnica Proceso / comunicación

Luego cerrar: priorizar 2 o 3

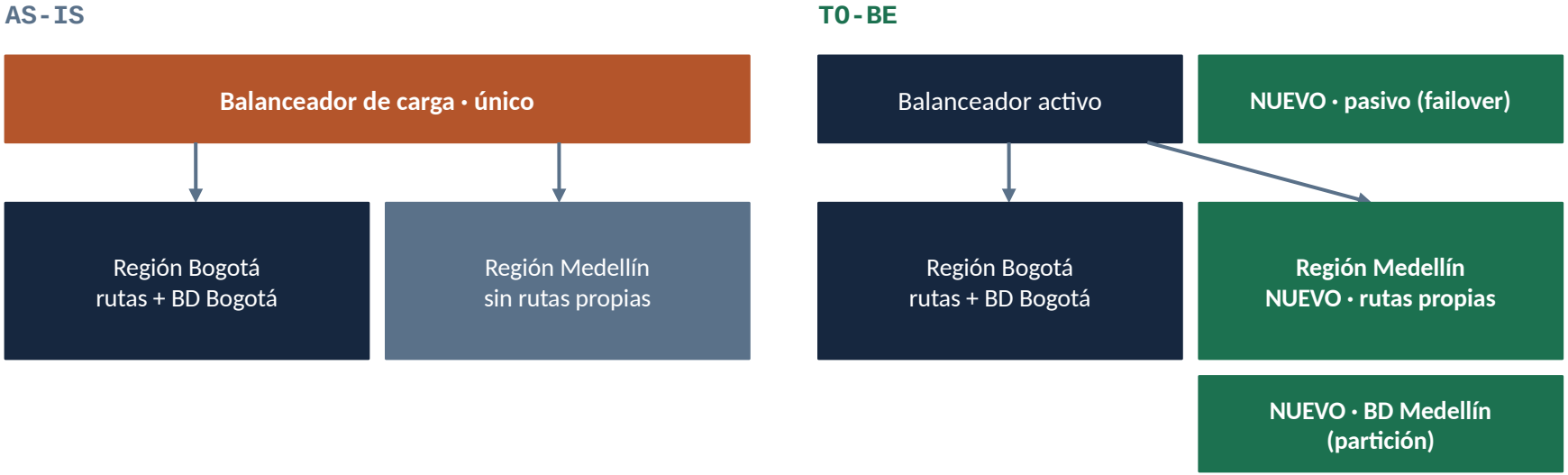
Solución priorizada	Esfuerzo	Impacto	Tipo	Prioridad
Balanceador redundante	Medio	Alto	**Quick win**	**1**
BD particionada por región	Alto	Alto	Largo plazo	**2**
Módulo de rutas en Medellín	Alto	Medio	Largo plazo	**3**

Por qué estas tres

Son las únicas ideas con una brecha ya evidenciada en el Taller 4: trazabilidad directa del AS-IS al TO-BE.

Las ideas de proceso (#4 a #7) quedan en backlog: son válidas y baratas, pero aún no tienen un hallazgo formal que las respalde. En su cliente real, si una idea de proceso responde a un problema recurrente de las entrevistas, sí se prioriza: no se descarta por ser "de proceso".

Dibujar el TO-BE: extender, no reemplazar



Cada elemento nuevo corrige una brecha del diagnóstico y conserva el nombre del componente original, para que el comité pueda rastrear el cambio.

Una brecha, varias formas de cerrarla

Tomamos la prioridad 1. Antes de comprar nada: ¿cómo se elimina exactamente el punto único de falla del balanceador?

A Activo-pasivo

Una segunda instancia espera y toma el tráfico si la primera cae (failover automático).

B Activo-activo

Dos instancias atienden tráfico a la vez, con almacén de sesión compartido.

C Mantener el único + monitoreo

La opción radicalmente distinta: aceptar el riesgo y solo detectar la falla más rápido.

Elegir "porque se ve mejor" no se puede defender ante un comité ni reconstruir dentro de un año. Necesitamos un método.

El método: ocho pasos

1
Enunciar el problema
En términos de impacto, no de solución

2
Ubicar el momento
El último momento responsable

3
Definir criterios
Ponderados por el negocio

4
Generar opciones
2 o 3, una radicalmente distinta

5
Pedir consejo
A quien sabe y a quien le afecta

6
Analizar trade-offs
Puntuar cada opción por criterio

7
Decidir
Y comunicarlo con su razón

8
Reevaluar
Fijar cuándo se vuelve a mirar

El paso 2 es el que más cambia el resultado: decidir antes de tiempo cierra opciones que aún no hacía falta cerrar; decidir tarde deja al equipo bloqueado.

Problema bien enunciado y fecha límite

PASO 1 · ENUNCIAR EL PROBLEMA

× «Necesitamos un segundo balanceador de carga»
Ya es una solución disfrazada de problema.

✓ «Si el balanceador cae en campaña, toda la plataforma queda inaccesible: en el pico de ~1.200 envíos/hora, cada hora deja esos envíos sin asignar»

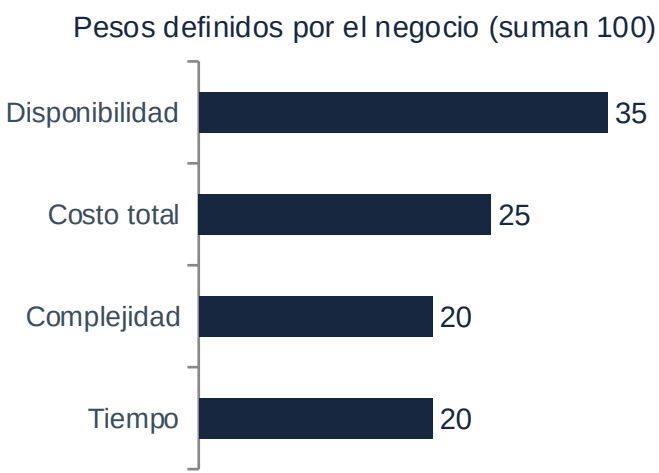
PASO 2 · ÚLTIMO MOMENTO RESPONSABLE (se calcula hacia atrás)

1 de noviembre inicia la campaña	−	8 semanas 6 de implementación + 2 de pruebas	=	**≈ 6 de sept.** **último momento**

Hoy: 25 de ago.
quedan ~12 días

Consecuencia: hay que decidir esta semana o la siguiente, no en octubre. Y una opción que necesite 10 semanas más pruebas ya no llega a esta campaña.

Criterios, pesos y escala



Criterio	5 significa…	1 significa…
Disponibilidad	Ninguna caída perceptible	La falla sigue tumbando la plataforma
Costo	< USD 100/mes extra	> USD 1.200/mes extra
Complejidad	Nada nuevo que operar	Sincronización y pruebas continuas
Tiempo	< 1 semana	> 10 semanas

Los criterios salen del problema del paso 1. Los pesos salen del negocio, no del equipo técnico: el riesgo de disponibilidad es el más alto del Taller 4 (35 %); el presupuesto es la dependencia principal (25 %).

Pedir consejo antes de puntuar

A quién	Qué aportó	Opción que afecta
Líder de infraestructura (sabe)	La conmutación activo-pasivo demora 30 a 60 s. El activo-activo exige un almacén de sesión compartido que hoy no existe.	**A y B**
Proveedor cloud (sabe)	Segunda instancia ≈ USD 400/mes. Activo-activo con almacén de sesión ≈ USD 1.100/mes. Monitoreo reforzado ≈ USD 60/mes.	**A, B y C**
Jefe de operadores (le afecta)	Esperar 30 a 60 s al conmutar es tolerable. Una caída de más de 10 minutos en campaña, no.	**A frente a C**

De aquí salen los datos que sostienen los puntajes de la siguiente lámina: ningún número sale del aire.

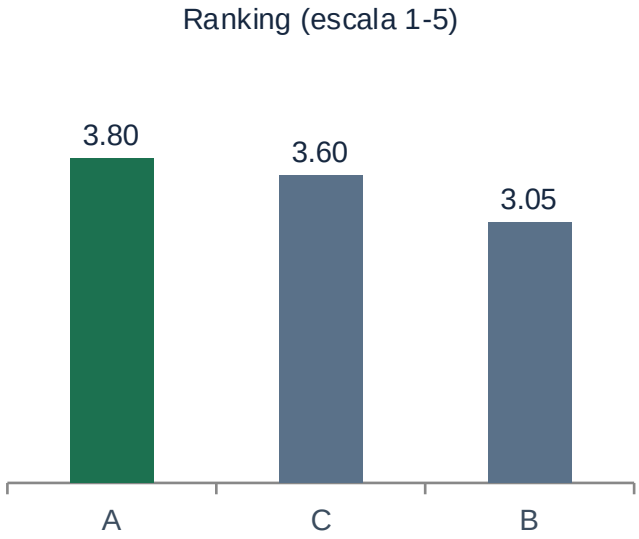
Puntuar cada opción, celda por celda

Opción	Disponibilidad 35 %	Costo 25 %	Complejidad 20 %	Tiempo 20 %
A · Activo-pasivo	**4** conmuta solo, pero con ventana de 30-60 s	**4** +USD 400/mes: rango 100-500	**4** un componente nuevo, failover simple	**3** 6 semanas (+2 de pruebas)
B · Activo-activo	**5** sin ventana de conmutación	**2** +USD 1.100/mes: rango 800-1.200	**2** sesiones y balanceo continuos	**2** 8-10 semanas
C · Único + monitoreo	**1** no elimina el punto único de falla	**5** +USD 60/mes	**5** nada nuevo que operar	**5** menos de 1 semana

Un número sin justificación es una opinión: cada celda cita la escala del criterio o el dato consultado en el paso 5.

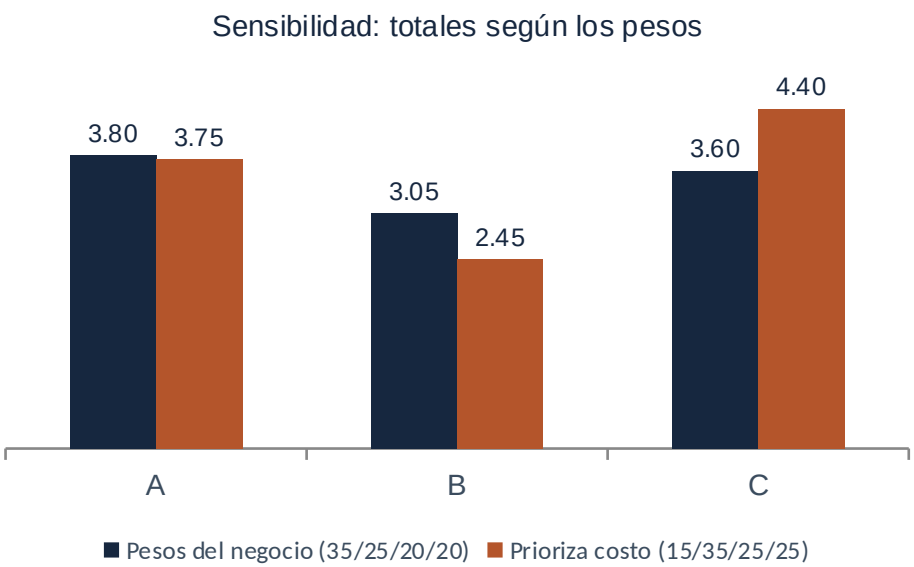
Multiplicar por el peso y sumar

Opción	Cálculo	Total
A · Activo-pasivo	4×0,35 + 4×0,25 + 4×0,20 + 3×0,20 = 1,40 + 1,00 + 0,80 + 0,60	**3,80**
B · Activo-activo	5×0,35 + 2×0,25 + 2×0,20 + 2×0,20 = 1,75 + 0,50 + 0,40 + 0,40	**3,05**
C · Único + monitoreo	1×0,35 + 5×0,25 + 5×0,20 + 5×0,20 = 0,35 + 1,25 + 1,00 + 1,00	**3,60**



A gana con 3,80, pero mire a C: queda segunda sin resolver el problema. Eso pide una regla extra.

El total no basta: tres comprobaciones



Pruébelo en la página interactiva del taller: mueva los pesos con los deslizadores y vea cambiar el ranking.

1 · Criterio eliminatorio

"Toda opción con disponibilidad menor a 3 se descarta". C sale del juego aunque su total sea 3,60.

2 · Sensibilidad

Con costo primero, C gana (4,40): no hacer nada. Si el resultado se invierte, el desacuerdo real es qué valora el negocio; los pesos los fija el cliente.

3 · Empate

Si dos opciones quedan a menos de 0,3 puntos, se tratan como empate: decida por el criterio más crítico o por el riesgo de reversión.

La IA propone; el equipo justifica y decide

Paso	Se le pide a la IA	Lo que revisa el equipo
4 · Opciones	Opciones adicionales, en especial una radicalmente distinta	Que sean viables con presupuesto, plazo y equipo. Una idea de la IA es una hipótesis hasta verificarla con quien sabe.
6 · Puntuar	Un borrador de puntajes con su razón	Cada puntaje contra la escala y los datos del paso 5. Se corrige lo que no coincida.
7 · Decidir	Que ataque la decisión: qué supuesto la invalida y con qué pesos ganaría otra opción	Que lo que afirma se recalcule: sus cifras y conclusiones pueden ser incorrectas.
Registro	Un borrador de la ADR	Alternativas descartadas con su razón, consecuencias negativas y ningún dato inventado.

Puntúe primero usted y compare después con la IA: así evita el anclaje al número que llegó primero.

La IA dijo… y el equipo recalculó

LA IA AFIRMÓ

«Si la disponibilidad pesara 50 %, ganaría la opción B (activo-activo).»

EL EQUIPO LO RECALCULÓ

Con 50 %, A sigue ganando (3,83 frente a 3,50). B solo gana si la disponibilidad pesa más de ~62 %.

Peso de disponibilidad	Total A	Total B	Gana
35 % (pesos del negocio)	3,80	3,05	**A**
50 % (lo que afirmó la IA)	**3,83**	**3,50**	**A**
62,5 %	3,88	3,88	**Empate**
70 %	3,90	4,10	**B**

Se pierde la cifra, pero se gana la pregunta: al comité se le puede decir «si ustedes valoran la disponibilidad por encima de ~62 %, cambiamos a B». La IA es buena generando la pregunta incómoda; la respuesta se recalcula siempre.

Siete reglas, y qué cambia si la solución lleva IA

1. La IA propone, el equipo justifica
2. Los pesos no se delegan: los fija el negocio
3. Toda cifra o afirmación se verifica o se recalcula
4. Puntúe primero usted, compare después
5. Pida también la contra-opinión (no solo la opción popular)
6. Anonimice al cliente o confirme que autoriza la herramienta
7. Registre qué propuso la IA y qué cambió el equipo

Si una opción incluye IA

Agregue criterios a la matriz:

- Autonomía y supervisión humana
- Tríada letal (Taller 5)
- Fiabilidad: qué pasa si alucina
- Costo variable y dependencia del proveedor del modelo

Ejemplo: el chatbot de RedExpress (idea #7) se modela con el patrón de sistemas agénticos, no como caja negra.

Decidir, comunicar y fijar cuándo revisar

DECISIÓN **Implementar un balanceador activo-pasivo con failover automático (opción A).**

TRADE-OFF Se sacrifica la conmutación instantánea (ventana de 30-60 s) a cambio de menor costo y complejidad que el activo-activo.

DESCARTADAS B, por costo (+USD 1.100/mes) y por no llegar a la campaña. C, por no eliminar el punto único de falla.

Paso 8 · Reevaluar

Revisar después de la campaña de fin de año, o antes si el tráfico crece 30 % sobre el pico. Si eso ocurre, reconsiderar B.

Esto ya es una ADR en borrador

Contexto, alternativas descartadas, decisión y consecuencias. En el Taller 9 se formaliza su registro.

Agrupar las brechas por capacidad

Capacidad de negocio	AS-IS	TO-BE	Paquete de trabajo
Recepción y registro de envíos	4	4	Sin brecha
Planeación y asignación de rutas	2	4	WP2 · Rutas y datos regionales
Seguimiento en tiempo real	3	4	WP2 · Rutas y datos regionales
Notificación y atención al cliente	3	3	Backlog (ideas #4 y #7)
Continuidad operativa de la plataforma	2	4	WP1 · Continuidad (quick win)

No es lo mismo

Capacidad: qué debe saber hacer (planear rutas).

Proceso: cómo se hace, paso a paso (BPMN).

Aplicación: qué sistema lo soporta (Motor de Rutas).

Madurez 1-5: 1 = ad hoc y frágil · 3 = funciona con fallas conocidas · 5 = fiable, medida y escalable. Al comité no se le dice "un balanceador redundante", sino "la continuidad operativa sube de 2 a 4".

Ninguna mejora es gratis

Solución	Brecha que cierra	Beneficio esperado	Riesgo / dependencia
Balanceador redundante	Punto único de falla	Alta disponibilidad de toda la plataforma	Presupuesto adicional del proveedor cloud para la segunda instancia
BD particionada por región	Cuello de botella de latencia	Mejor rendimiento del rastreo fuera de Bogotá	Migración con ventana de mantenimiento; riesgo de downtime parcial e inconsistencia inicial
Módulo de rutas en Medellín	Límite de escalabilidad geográfica	La región crece sin saturar Bogotá	Requiere personal técnico en la región para operarlo y mantenerlo

Esta tabla, con el esfuerzo y el impacto de la priorización, es el insumo directo del Plan de Implementación del Taller 9: no se analiza desde cero, se traduce a fases con duración, responsable y mitigación.

Actividad: de la brecha a la decisión

10 min

Brechas e ideas

Consoliden las brechas de los Talleres 3 a 6 y hagan una lluvia de ideas de al menos 6 mejoras.

15 min

Matriz de decisión

Elijan UNA brecha con varias soluciones y completen la plantilla: problema, fecha límite, criterios, pesos, puntajes justificados.

15 min

Capacidades y paquetes

Agrupen las brechas por capacidad de negocio y armen los paquetes de trabajo.

5 min

Compartir

Un equipo defiende su decisión; otro equipo intenta cambiar los pesos y ver si se invierte.

ERRORES QUE VAMOS A BUSCAR

- Problema que ya nombra la solución
- Pesos definidos solo por el equipo técnico
- Puntajes sin justificación, sin opción radicalmente distinta

PARA LLEVARSE

Decidir es un método

01 **Una brecha tiene origen**

Si no se puede señalar en un entregable anterior, es una opinión.

02 **Abrir y luego cerrar**

Lluvia de ideas sin censura; después, priorizar 2 o 3 con justificación.

03 **Criterios, pesos, puntajes**

Los pesos los fija el negocio y cada puntaje lleva su razón.

04 **Sin registro no hay memoria**

La decisión, con su trade-off, termina en una ADR (Taller 9).

LECTURAS RECOMENDADAS

TOGAF Standard — Opportunities & Solutions (fase E del ADM) · Nygard, M. — Documenting Architecture Decisions · Plantilla MADR — adr.github.io